초등 **4학년**

2016년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 35	**2.** 75	**3.** 7
4. 27	**5.** ③	**6.** 115
7. 30	**8.** ④	**9.** 6
10. 430	**11.** 4	**12.** 2
13. 8	**14.** 2	**15.** 120
16. 3	**17.** 24	**18.** 9
19. 105	**20.** 13	**21.** 144
22. 107	**23.** 72	**24.** 192
25. 3		

1. $700\times50=35000$
$7\times5=35$

2. 각의 한 변이 바깥쪽 눈금 0에 맞춰져 있으므로 각도기의 바깥쪽 눈금을 읽으면 75°입니다.

3. 원의 지름이 14 cm이므로 반지름은 14÷2=7 (cm)입니다.

4. 81>3이므로 81÷3=27입니다.

5. 분자가 5인 분수는 ②, ③, ④, ⑤이고, 이 중 진분수는 ③입니다.

6. (각 ㄱㅇㄷ)=(각 ㄱㅇㄴ)+(각 ㄴㅇㄷ)
=70°+45°=115°

7. 300억 $\xrightarrow{10배}$ 3000억 $\xrightarrow{10배}$ 3조 $\xrightarrow{10배}$ 30조
따라서 ㉠에 알맞은 수는 30조입니다.

8. 1 L=1000 mL, 1 kg=1000 g
① 2 L=2000 mL ② 1 L 80 mL=1080 mL
③ 7000 g=7 kg ⑤ 1600 g=1 kg 600 g

9. 저울이 수평이 되려면 윗접시 저울의 오른쪽에 25 g짜리 추를 150÷25=6(개) 올려놓아야 합니다.

10. 사각형 ㄹㄴㄷㅁ의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.
따라서 도형에 표시된 5개의 각의 크기의 합은
(각 ㄷㄱㄴ)+(사각형의 네 각의 크기의 합)
=70°+360°=430°입니다.

11. 7700만 − 9700만 − 1억 1700만 − 1억 3700만 − 1억 5700만
1번 2번 3번 4번
따라서 2000만씩 4번 뛰어서 센 것입니다.

12. $\frac{14}{11}=\frac{11}{11}+\frac{3}{11}=1+\frac{3}{11}=1\frac{3}{11}$
따라서 $1\frac{3}{11}>1\frac{\square}{11}$에서 3>□이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2로 모두 2개입니다.

13. ㉠ 316251248000000
㉡ 750000020090000
㉢ 240000036000000
따라서 가장 큰 수는 ㉠이고 ㉠에서 백만의 자리 숫자는 8입니다.

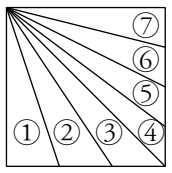
14. 2□5×9=2475이므로 □=7입니다.
따라서 275×3=825이므로 ㉠=2입니다.

15. 이등변삼각형은 두 각의 크기가 같습니다.
80°+㉠+㉠=180°, ㉠×2=100°, ㉠=50°
40°+㉡+㉡=180°, ㉡×2=140°, ㉡=70°
따라서 ㉠+㉡=50°+70°=120°입니다.

16. (사마귀의 수)=51÷3=17(마리)
(베짱이의 수)=28÷2=14(마리)
따라서 사마귀는 베짱이보다 17−14=3(마리) 더 많습니다.

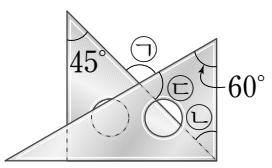
17. 동생의 몸무게를 □ g이라 하면 형의 몸무게는 (□+7500) g입니다.
55 kg 500 g=55500 g이므로
□+□+7500=55500, □+□=48000, □=24000입니다.
따라서 동생의 몸무게는 24000 g=24 kg입니다.

18.



1개짜리: ②, ③, ④, ⑤, ⑥ ⇨ 5개
2개짜리: ②+③, ④+⑤, ⑤+⑥ ⇨ 3개
3개짜리: ④+⑤+⑥ ⇨ 1개
따라서 찾을 수 있는 크고 작은 둔각삼각형은 모두
5+3+1=9(개)입니다.

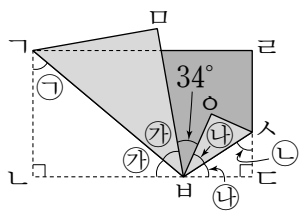
19.



㉡=90°−45°=45°
60°+㉢+45°=180°, 105°+㉢=180°, ㉢=75°
따라서 한 직선을 이루는 각은 180°이므로
㉠=180°−㉢=180°−75°=105°입니다.

20. 6㉠924867314>6892486㉡14
백억의 자리 숫자가 같고, 천의 자리 숫자부터 억의 자리 숫자까지 같으므로 ㉠에 들어갈 수 있는 숫자는 8, 9입니다.
㉠이 8일 때 ㉡에 들어갈 수 있는 숫자는 0, 1, 2이고
㉠이 9일 때 ㉡에 들어갈 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9입니다.
따라서 (8, 0), (8, 1), (8, 2), (9, 0), (9, 1), (9, 2), (9, 3), (9, 4), (9, 5), (9, 6), (9, 7), (9, 8), (9, 9)로 모두 13쌍입니다.

21. • [35÷11]=3, [36÷11]=3, ……, [43÷11]=3
⇨ 늘어놓은 수 중 3은 43−35+1=9(개)입니다.
• [44÷11]=4, [45÷11]=4, ……, [54÷11]=4
⇨ 늘어놓은 수 중 4는 54−44+1=11(개)입니다.
• [55÷11]=5, [56÷11]=5, ……, [65÷11]=5
⇨ 늘어놓은 수 중 5는 65−55+1=11(개)입니다.
• [66÷11]=6, [67÷11]=6, [68÷11]=6
⇨ 늘어놓은 수 중 6은 3개입니다.
따라서 늘어놓은 수들의 합은 3×9=27, 4×11=44, 5×11=55, 6×3=18이므로 27+44+55+18=144입니다.

22. 

종이를 펼쳤을 때, 겹쳐지는 부분의 각의 크기는 같으므로 (각 ㄱㅂㄴ)=(각 ㄱㅂㅁ)=㉮, (각 ㅅㅂㄷ)=(각 ㅅㅂㅇ)=㉯라 하면
㉮×2+34°+㉯×2=180°, ㉮×2+㉯×2=146°, ㉮+㉯=73°입니다.
㉠+90°+㉮=180°, ㉠+㉮=90°
㉡+㉯+90°=180°, ㉡+㉯=90°
⇨ ㉠+㉮+㉡+㉯=90°+90°=180°, ㉠+㉡+73°=180°, ㉠+㉡=107°

23. 직사각형 안에 그려진 원의 수와 직사각형의 네 변에 그려진 원의 반지름의 수를 이용하여 구합니다.

순서	원의 수	반지름의 수
첫 번째	1×2=2(개)	(2+3+2+3)개
두 번째	2×3=6(개)	(3+4+3+4)개
세 번째	3×4=12(개)	(4+5+4+5)개
네 번째	4×5=20(개)	(5+6+5+6)개
⋮	⋮	⋮
□번째	{□×(□+1)}개	{(□+1)+(□+2)+(□+1)+(□+2)}개

반지름은 16÷2=8 (cm)이고 304÷8=38이므로 직사각형의 네 변의 길이의 합은 반지름의 38배입니다.
□+1+□+2+□+1+□+2=38, □×4=32, □=8이므로 8번째 그림이고 8번째 그림에서 직사각형 안에 그려진 원은 모두 8×9=72(개)입니다.

24. 두 자리 수 ㉠㉡을 한 자리 수 ㉢으로 나눌 때 몫을 ㉣, 나머지를 ㉤이라 하면 ㉠㉡÷㉢=㉣…㉤에서 ㉢×㉣+㉤=㉠㉡입니다.
㉣과 ㉤의 합이 10인 경우는 다음과 같습니다.
10+0=10, 9+1=10, 8+2=10, 7+3=10, 6+4=10, 5+5=10
각각의 경우에 ㉢×㉣+㉤=㉠㉡에서 ㉢이 작을수록 ㉠㉡이 작으므로 ㉢은 나머지보다 크면서 가장 작은 수인 ㉢=㉤+1로 하여 세 자리 수 ㉠㉡㉢을 구합니다.
① 10+0=10인 경우
㉣=10, ㉤=0이면 ㉢×10+0=㉠㉡이고 1×10+0=10에서 ㉠과 ㉢이 같으므로 조건에 맞지 않습니다.
② 9+1=10인 경우
㉣=9, ㉤=1이면 ㉢×9+1=㉠㉡이고 2×9+1=19이므로 ㉠㉡㉢은 192입니다.
㉣=1, ㉤=9이면 ㉤보다 큰 한 자리 수가 없으므로 조건에 맞지 않습니다.
③ 8+2=10인 경우
㉣=8, ㉤=2이면 ㉢×8+2=㉠㉡이고 3×8+2=26이므로 ㉠㉡㉢은 263입니다.
㉣=2, ㉤=8이면 ㉢×2+8=㉠㉡이고 9×2+8=26이므로 ㉠㉡㉢은 269입니다.
④ 7+3=10인 경우
㉣=7, ㉤=3이면 ㉢×7+3=㉠㉡이고 4×7+3=31이므로 ㉠㉡㉢은 314입니다.
㉣=3, ㉤=7이면 ㉢×3+7=㉠㉡이고 8×3+7=31이므로 ㉠㉡㉢은 318입니다.
⑤ 6+4=10인 경우
㉣=6, ㉤=4이면 ㉢×6+4=㉠㉡이고 5×6+4=34이므로 ㉠㉡㉢은 345입니다.
㉣=4, ㉤=6이면 ㉢×4+6=㉠㉡이고 7×4+6=34이므로 ㉠㉡㉢은 347입니다.
⑥ 5+5=10인 경우
㉣=5, ㉤=5이면 ㉢×5+5=㉠㉡이고 6×5+5=35이므로 ㉠㉡㉢은 356입니다.
따라서 가장 작은 세 자리 수 ㉠㉡㉢은 192입니다.

25. 일주일은 7일이므로 같은 요일이 7일마다 반복되고 색칠한 날짜를 ㉠이라 하면 다음과 같습니다.

㉠−8	㉠−7	㉠−6
㉠−1	㉠	㉠+1
㉠+6	㉠+7	㉠+8

㉠−8+㉠−7+㉠−6+㉠−1+㉠+1+㉠+6+㉠+7+㉠+8=152, ㉠×8=152, ㉠=19이므로 색칠한 날짜는 19일입니다.
7×4=28인데 2월에 수요일이 5번 있으므로 2월 1일, 8일, 15일, 22일, 29일이 수요일이어야 하고 이 해의 2월은 29일까지입니다. 2월 15일이 수요일이므로 19일은 일요일입니다.
3월부터 12월까지의 19일은 전달 날수를 7로 나누었을 때 전달 19일의 요일에서 나머지일 후의 요일과 같습니다.
3월 19일: 29÷7=4…1이므로 일요일에서 1일 후의 요일인 월요일입니다.
4월 19일: 31÷7=4…3이므로 월요일에서 3일 후의 요일인 목요일입니다.
5월 19일: 30÷7=4…2이므로 목요일에서 2일 후의 요일인 토요일입니다.
6월 19일: 31÷7=4…3이므로 토요일에서 3일 후의 요일인 화요일입니다.
7월 19일: 30÷7=4…2이므로 화요일에서 2일 후의 요일인 목요일입니다.
8월 19일: 31÷7=4…3이므로 목요일에서 3일 후의 요일인 일요일입니다.
9월 19일: 31÷7=4…3이므로 일요일에서 3일 후의 요일인 수요일입니다.
10월 19일: 30÷7=4…2이므로 수요일에서 2일 후의 요일인 금요일입니다.
11월 19일: 31÷7=4…3이므로 금요일에서 3일 후의 요일인 월요일입니다.
12월 19일: 30÷7=4…2이므로 월요일에서 2일 후의 요일인 수요일입니다.
1월 19일은 그달 날수를 7로 나누었을 때 2월 19일의 요일에서 나머지일 전의 요일과 같습니다.
1월 19일: 31÷7=4…3이므로 일요일에서 3일 전의 요일인 목요일입니다.
따라서 19일이 목요일인 달은 1월, 4월, 7월로 모두 3번입니다.